Квантно рачунарство и НП-тешки проблеми:
Од MaxCut проблема до аутоматског резоновања

Александар Ивановић
Senior Software Engineer, Levi9
Катедра за рачунарство, Математички факултет

Математички факултет, Универзитет у Београду

12. април 2026.

Садржај

1. Увод
2. Квантне парадигме
3. Класе сложености и MaxCut
4. Z3 и SMT
5. QUBO формулација
6. QAOA
7. Z3 као верификатор QUBO
8. Закључак

Мотивација

Проблем

Класа НП-тешких проблема: лако верификовати решење,
тешко пронаћи — укључује логистику, криптографију, ML, верификацију.

Класичан приступ

- SAT / SMT решавачи (Z3)
- Егзактни, али спори за велике улазе
- Природни формализам за ограничења

Квантни приступ

- Суперпозиција и тунеловање
- QUBO као заједнички формат
- Квантно жарење и QAOA

Главна теза рада

Аутоматско резоновање (Z3) и квантна оптимизација (QUBO/QAOA) нису конкурентни, већ **комплементарни** алати.

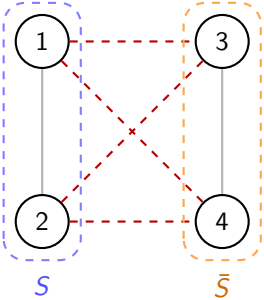
Водећи пример: MaxCut

Проблем MaxCut

Дат граф $G = (V, E, w)$ — наћи партицију $V = S \cup \bar{S}$ која максимизује тежину пресечених ивица:

$$\mathrm{cut}(S, \bar{S}) = \sum_{\substack{\{u,v\} \in E \\ u \in S,\, v \in \bar{S}}} w(u, v)$$

- НП-потпун (Карп, 1972)
- Гоеманс–Вилијамсон: $\approx 0{,}878 \cdot \mathrm{OPT}$
- Природна QUBO / Изингова формулација



$\mathrm{OPT}(K_4) = 4$, испрекидано = рез

Кубити и суперпозиција

Стање квантног регистра (n кубита)

$$|\psi\rangle = \sum_{x\in\{0,1\}^n} \alpha_x |x\rangle, \qquad \sum_x |\alpha_x|^2 = 1$$

Мерење враћа $|x\rangle$ са вероватноћом $|\alpha_x|^2$.

Парадигма I: Квантна кола

$$|\psi_{\text{out}}\rangle = U_L \cdots U_1 |0\rangle^{\otimes n}$$

- Универзални модел рачунара
- NISQ ера: шум, декохеренција
- QAOA — плитка хибридна кола

Парадигма II: Квантно жарење

$$\hat{H}(s) = (1-s)\hat{H}_0 + s\,\hat{H}_P$$

- Специјализовано за оптимизацију
- Адијабатска теорема
- D-Wave — директни QUBO улаз

Поређење парадигми

Особина	Кола (Gate-Based)	Жарење (Annealing)
Рачунски модел	Унитарна кола	Адијабатска еволуција
Улаз	Квантни програм	QUBO / Изингов модел
Намена	Универзално рачунање	Комбинаторна оптимизација
Излаз	Мерења након кола	Стање ниске енергије
Веза са QUBO	QAOA	D-Wave / анилерски модел

Кључна разлика

Кола = универзални рачунар; жарење = специјализован оптимизатор.
Оба користе **исти QUBO/Изингов опис** проблема.

Класе сложености

P

Проблеми решиви детерминистичком Туринговом машином у *полиномском* времену.

NP

Проблеми са полиномским *верификатором* — решење се проверава у полиному.

НП-тешки

Сваки NP-проблем полиномски се редукује на П.

$\forall L \in \mathrm{NP}: \ L \leq_p \Pi$

НП-потпуни

$\Pi \in \mathrm{NP}$ *и* П НП-тежак.
„Најтежи"у NP.

MaxCut је НП-потпун (Карп, 1972)

Под $\mathrm{P} \neq \mathrm{NP}$ нема полиномског егзактног алгоритма.

Апроксимациона сложеност MaxCut-а

- **Тривијалан рандомизован алгоритам:** $\alpha = 1/2$
  (сваки чвор независно у S или $\bar{S}$)

- **Гоеманс–Вилијамсон (1995):** SDP + хиперравна рандомизација

$$\mathrm{cut}_{\mathrm{alg}} \geq \alpha_{\mathrm{GW}} \cdot \mathrm{OPT}, \quad \alpha_{\mathrm{GW}} \approx 0{,}878$$

- **Хипотеза јединствених игара (Khot, 2002):**
  α_{GW} је *оптималан* полиномски достижан апроксимациони фактор

Мотивација за квантне приступе

Ако је 0,878 горња граница за класичне алгоритме, квантни приступи (QUBO жарење, QAOA) могу потенцијално прећи ту границу.

SMT решавачи и Z3

SAT → SMT хијерархија

- **SAT:** НП-потпун; CDCL+VSIDS у пракси решава 10^6 клауза
- **SMT:** SAT + теорије (аритметика, низови, битвектори...)
- **Z3:** Microsoft Research
  de Moura & Bjørner (2008)
  νZ: оптимизациони оквир

Могућности Z3

- Провера задовољивости
- Налажење минимума/максимума (`Optimize`)
- Верификација ограничења

MaxCut на K_4 у Z3

```
from z3 import *
x = [Int(f'x{i}') for i in range(4)]
opt = Optimize()
for v in x:
    opt.add(Or(v==0, v==1))
edges = [(0,1),(0,2),(0,3),
         (1,2),(1,3),(2,3)]
cut = Sum([If(x[u]!=x[v],1,0)
           for u,v in edges])
h = opt.maximize(cut)
opt.check()
# Optimum: 4
```

Ограничења Z3 за велике инстанце

Теоријска баријера

НП-тешкоћа MaxCut-а гарантује *експоненцијалан* раст у најгорем случају.
CDCL претрага постаје непрактична за $n \gg 50$.

Предности Z3

- Егзактан (гарантована оптималност)
- Богат формализам ограничења
- Природан верификатор

Недостаци Z3

- Не скалира на велике инстанце
- Не решава директно QUBO формат
- Нема приступ квантном хардверу

Улога Z3 у овом раду

Z3 је **референтни алат** и **верификатор**, не примарни оптимизатор.

QUBO: Дефиниција

Definition (QUBO)

Наћи $\mathrm{x} \in \{0,1\}^n$ које минимизује:

$$f(\mathrm{x}) = \mathrm{x}^\top Q\,\mathrm{x} = \sum_i Q_{ii} x_i + 2\sum_{i<j} Q_{ij} x_i x_j$$

где је $Q \in \mathbb{R}^{n\times n}$ симетрична матрица.

Бинарност
$x_i^2 = x_i$,
дијагонала даје линеарне чланове

Без ограничења
Сва ограничења уграђена преко казнених чланова

Квантна еквиваленција
QUBO $\leftrightarrow$ Изингов модел $\leftrightarrow$ QAOA / D-Wave

Лагранжеви множитељи и веза са QUBO

Лагранжева оптимизација

Минимизовати $f(\mathrm{x})$ уз ограничења $g_j(\mathrm{x}) = 0$:

$$\mathcal{L}(\mathrm{x}, \boldsymbol{\lambda}) = f(\mathrm{x}) + \sum_j \lambda_j \, g_j(\mathrm{x})$$

Оптималност: $\nabla_{\mathrm{x}} \mathcal{L} = 0, \;\; \nabla_{\boldsymbol{\lambda}} \mathcal{L} = 0$

- λ_j се одређује аналитички
- Ради на непрекидном домену $\mathrm{x} \in \mathbb{R}^n$
- Ограничења су *тачно* задовољена у оптимуму

QUBO аналогија

Минимизовати $f(\mathrm{x})$ уз ограничења $C_j(\mathrm{x})$:

$$f_{\mathrm{QUBO}}(\mathrm{x}) = f(\mathrm{x}) + \sum_j \lambda_j \, P_j(\mathrm{x})$$

где $P_j(\mathrm{x}) \geq 0, \;\; P_j = 0 \iff C_j$ важи

- λ_j се бира *унапред* (инжењерски)
- Домен је дискретан: $\mathrm{x} \in \{0, 1\}^n$
- Ограничења нису гарантована — управљана казном

Кључна разлика

Лагранжеви множитељи оптимизују λ заједно са x. У QUBO-у, λ_j је фиксни параметар —

Казнени чланови у QUBO

Свако ограничење кодира се казном $P(\mathrm{x}) \geq 0$, нула само ако ограничење *важи*:

$$f_{\mathrm{QUBO}}(\mathrm{x}) = f(\mathrm{x}) + \sum_j \lambda_j P_j(\mathrm{x})$$

Ограничење	**Казнени члан** P
$x_i + x_j = 1$	$\lambda(1 - x_i - x_j + 2x_i x_j)$
$x_i + x_j \leq 1$	$\lambda\, x_i x_j$
$x_i = x_j$	$\lambda(x_i + x_j - 2x_i x_j)$
$\sum_{i=1}^{n} x_i = k$	$\lambda(\sum_i x_i - k)^2$

Аналогија са Лагранжевим множитељима

Исти принцип — само прилагођен бинарном дискретном домену, а λ_j се бира *унапред*, не оптимизује.

MaxCut као QUBO

Бинарне варијабле: $x_v \in \{0,1\}$, $v \in V$ $\quad (x_v = 0 \Rightarrow v \in S,\ x_v = 1 \Rightarrow v \in \bar{S})$

Ивица $\{u,v\}$ прелази рез $\iff x_u \neq x_v \iff x_u + x_v - 2x_u x_v = 1$

Минимизацијска QUBO форма:

$$\boxed{f_{\mathrm{MaxCut}}(\mathrm{x}) = -\sum_{\{u,v\}\in E} w_{uv}(x_u + x_v - 2x_u x_v)}$$

Елементи матрице Q:

$$Q_{vv} = -\sum_{u:\{u,v\}\in E} w_{uv}, \qquad Q_{uv} = w_{uv} \quad (u \neq v)$$

K_4 са јединичним тежинама

$Q_{vv} = -3$, $Q_{uv} = 1$ за све ивице. Оптимум: $\mathrm{x}^* = (0,0,1,1)$, $f^* = -4 = -\mathrm{OPT}(K_4)$

Решавање QUBO: Z3 vs. симулирано жарење

Z3 (егзактно)

```
from z3 import *
Q = {(0,0):-3,(1,1):-3,
     (2,2):-3,(3,3):-3,
     (0,1):1,(0,2):1,(0,3):1,
     (1,2):1,(1,3):1,(2,3):1, ...}
x = [Int(f'x{i}') for i in range(4)]
opt = Optimize()
for v in x:
    opt.add(Or(v==0, v==1))
obj = Sum([Q.get((i,j),0)*x[i]*x[j]
           for i in range(4)
           for j in range(4)])
opt.minimize(obj)
# Energija: -4,  x: [0,0,1,1]
```

D-Wave Ocean SDK (хеуристично)

```
from dwave.samplers import \
    SimulatedAnnealingSampler
Q = {(0,0):-3,(0,1):1,...}
sampler = SimulatedAnnealingSampler()
response = sampler.sample_qubo(
    Q, num_reads=100)
best = response.first
# Energija: -4.0
# Resenje: {0:0,1:0,2:1,3:1}

# Prelaz na D-Wave hardver:
# sampler = EmbeddingComposite(
#               DWaveSampler())
```

Исти Q — три различита решавача: Z3, симулирано жарење, D-Wave.

QAOA: Квантни апроксимациони оптимизациони алгоритам

Farhi, Goldstone, Gutmann (2014)

Хибридни квантно-класични алгоритам за комбинаторну оптимизацију.

QUBO → Изинг → QAOA:

$$x_i = \frac{1-s_i}{2} \quad \Rightarrow \quad \hat{H}_P = \sum_i h_i \hat{Z}_i + \sum_{i<j} J_{ij} \hat{Z}_i \hat{Z}_j$$

Проблемски Хамилтонијан за MaxCut:

$$\hat{H}_C = \frac{1}{2} \sum_{\{u,v\} \in E} \left(\hat{I} - \hat{Z}_u \hat{Z}_v \right)$$

Квантни корак
Претрага простора стања суперпозицијом

Класични корак
Оптимизација параметара кола

Иста матрица Q
Без додатних трансформација

Практично ограничење (NISQ)

Z3 као верификатор QUBO формулација

Три корака верификације:

1. **Семантика казненог члана**
   Z3 доказује: $P_j(\mathrm{x}) = 0 \iff C_j(\mathrm{x})$ важи
   (`unsat` = нема контрапримера = казна је исправна)

2. **Довољност коефицијента λ_j**
   Z3 проверава: постоји ли недозвољено стање са QUBO енергијом $\leq$ оптималном дозвољеном?
   (`unsat` = λ је довољан)

3. **Верификација кандидатног решења $\hat{\mathrm{x}}$**
   Z3 проверава легалност, израчунава циљну функцију и тражи боље легално решење — *мери квалитет квантног решавача*

Пример: Провера казненог члана

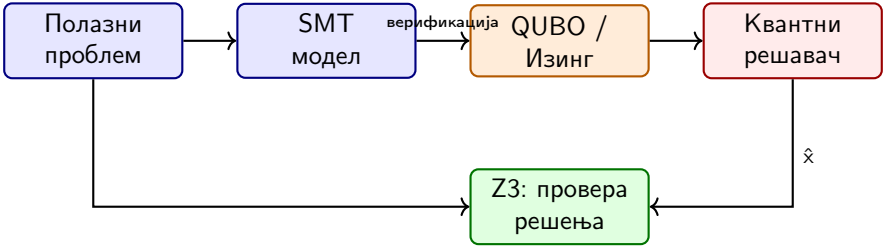
Ограничење: $x_i + x_j = 1$ (тачно један активан)
Казна: $P = \lambda(1 - x_i - x_j + 2x_i x_j)$

```
from z3 import *
xi, xj, lam = Ints('xi xj lam')
P = lam * (1 - xi - xj + 2 * xi * xj)
s = Solver()
s.add(Or(xi==0, xi==1), Or(xj==0, xj==1), lam > 0)
# Kontrapimer: dozvoljeno ali P!=0, ili nedozvoljeno ali P<=0
s.add(Or(And(xi+xj==1, P!=0), And(xi+xj!=1, P<=0)))
print(s.check())   # unsat  =>  kazna je ispravna
```

Резултат unsat

Контрапример не постоји — казнени члан је **семантички исправан** на свим бинарним вредностима.

Предложени хибридни ток рада



Корак 1–2
Формулација QUBO + Z3 верификација казни

Корак 3–4
Квантни / хеуристички решавач добија $\hat{x}$

Корак 5
Z3 потврђује легалност и мери квалитет

Кључни закључци

- **MaxCut је природан мост.**
  Довољноједноставан за SMT моделовање, богат за QUBO и Изингов модел.
- **QUBO је заједнички језик.**
  Иста матрица Q ради са Z3, симулираним жарењем, D-Wave-ом и QAOA-ом.
- **Z3 је верификатор, не само решавач.**
  Семантика казни, довољност λ, провера $\hat{x}$ — три SMT упита.
- **Хибридни образац је кључан.**
  Квантни алгоритми претражују; формална верификација осигурава поузданост.

Отворена питања

- **Систематско превођење SMT $\rightarrow$ QUBO**
  са формалном гаранцијом коректности
- **Аутоматски избор λ**
  преко SMT оптимизације — довољан, али минималан коефицијент казне
- **Хибридни ток рада у пракси**
  квантни / хеуристички генератор решења + Z3 филтер
- **Емпиријска поређења на реалним инстанцама**
  када QUBO + квантни решавач надмашује чисто симболичко решавање?

Хвала на пажњи!

Аутор: Александар Ивановић
Контакт: aleksandarivanovicmaster@gmail.com
Семинар: Катедра за рачунарство и информатику
Датум: 12. април 2026.

Коришћена литература: Farhi et al. (2014), Glover et al. (2022), McGeoch (2014), Johnson et al. (2011), Goemans & Williamson (1995), de Moura & Bjørner (2008), Kirkpatrick et al. (1983)